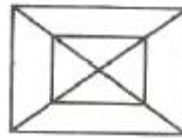


1과목 : 건축일반

- 목재구조 반자들의 구성요소가 아닌 것은?
 ① 반자돌림대 ② 반자들받이
 ③ 걸레받이 ④ 딜대받이
- 다음 중 연약지반에서 부동침하를 방지하는 대책과 가장 관계가 먼 것은?
 ① 건물 상부 구조를 경량화한다.
 ② 상부 구조의 길이를 길게 한다.
 ③ 이웃 건물과의 거리를 멀게 한다.
 ④ 지하실을 강성제로 설치한다.
- 다음 중 초고층 건물의 구조로 가장 적합한 것은?
 ① 현수구조 ② 절판구조
 ③ 입체트러스구조 ④ 튜브구조
- 다음 중 건축 구조법을 선정할 때 필요한 선정 조건과 가장 관계가 먼 것은?
 ① 입지 조건 ② 요구 성능
 ③ 건물의 색채 ④ 건축의 규모
- 다음 중 건축 제도 용구가 아닌 것은?
 ① 홀더 ② 원형 템플릿
 ③ 데오톨라이트 ④ 컴퍼스
- 건축구조의 구조 형식에 따른 분류 중 가구식 구조로만 짝지어진 것은?
 ① 벽돌구조 - 돌구조 ② 철근콘크리트구조 - 목구조
 ③ 목구조 - 철골구조 ④ 블록구조 - 돌구조
- 목재의 이음과 맞춤을 할 때에 주의해야 할 사항이 아닌 것은?
 ① 이음과 맞춤의 위치는 응력이 큰 곳으로 하여야 한다.
 ② 공작이 간단하고 튼튼한 접합을 선택하여야 한다.
 ③ 맞춤면은 정확히 가공하여 서로 밀착되어 빈 틈이 없게 한다.
 ④ 이음·맞춤의 단면은 응력의 방향에 직각으로 한다.
- 다음 중 조립식 건축에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 공장생산이 가능하여 대량생산을 할 수 있다.
 ② 기계화 시공으로 단기 완성이 가능하다.
 ③ 기후의 영향을 덜 받는다.
 ④ 각 부품과의 접합부가 일체가 되므로 접합부 강성이 높다.
- 건물 전체의 무게가 비교적 가볍고 강도가 커 고층이나 스패이 큰 대규모 건축물에 적합한 건축구조는?
 ① 철골구조 ② 목구조
 ③ 석구조 ④ 철근콘크리트구조
- 다음 중 철골 구조에서 플레이트 보에 사용하는 부재가 아닌 것은?
 ① 커버 플레이트 ② 웨브 플레이트
 ③ 스티프너 ④ 베이스 플레이트

- 다음의 벽돌쌓기에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?
 ① 벽돌별 등에 장식적으로 구멍을 내어 쌓는 것을 영롱쌓기라 한다.
 ② 벽돌쌓기법 중 영국식 쌓기법은 가장 튼튼한 쌓기법이다.
 ③ 하루 쌓기의 높이는 1.8m를 표준으로 한다.
 ④ 줄눈의 나비는 10mm를 표준으로 한다.
- 블록구조의 종류 중 조적식 블록구조에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 공사비가 비교적 싸다. ② 횡력과 진동에 강하다.
 ③ 공기가 짧다. ④ 방화성이 있다.
- 건축물을 표현하는 투시도법 중 그림과 같은 투시도법은 어느 것인가?



- ① 평행 투시도법 ② 유각 투시도법
 ③ 사각 투시도법 ④ 3소점 투시도법
- 철근콘크리트구조에 관한 설명 중 틀린 것은?
 ① 각 구조부를 일체로 구성한 구조이다.
 ② 역학적 작용이 크게 다른 서로의 단점을 보완하도록 결합한 구조이다.
 ③ 내구·내화성은 뛰어나나 자중이 무겁고 시공과정이 복잡하다.
 ④ 철근과 콘크리트는 선팽창계수가 달라 그 점을 보완한 것이다.
- 다음 그림은 무엇을 표시하는 것인가?



- ① 외여닫이문 ② 미닫이문
 ③ 미닫이창 ④ 미서기문
- 다음 중 허용 지내력도가 가장 작은 지반은?
 ① 점토 ② 모래+점토
 ③ 자갈 + 모래 ④ 자갈
- 벽돌벽체의 작도순서로 가장 올바른 것은?
 ① 벽체중심선 - 각 벽두께 - 창문틀나비 - 각 세부완성
 ② 벽체중심선 - 창문틀나비 - 각 벽두께 - 각 세부완성
 ③ 창문틀나비 - 벽체중심선 - 각 벽두께 - 각 세부완성
 ④ 창문틀나비 - 각 벽두께 - 벽체중심선 - 각 세부완성
- 다음 중 기초 도면 작성시 가장 먼저 해야 할 사항은?
 ① 테두리선을 긋는다.
 ② 지반선과 벽체 중심선을 긋는다.

- ③ 표제란을 기입한다.
④ 기초 크기에 알맞게 축척을 정한다.
19. 선의 종류에 따른 용도로 옳지 않은 것은?
① 굵은 실선 - 물체의 보이는 부분을 나타내는데 사용
② 파선 - 물체의 보이지 않는 부분의 모양을 표시하는데 사용
③ 1점 쇄선 - 물체의 절단한 위치를 표시하거나, 경계선으로 사용
④ 2점 쇄선 - 물체의 중심축, 대칭축을 표시하는데 사용
20. 철근의 정착 길이에 관한 설명 중 틀린 것은?
① 콘크리트의 강도가 클수록 짧게 한다.
② 철근의 지름이 클수록 길게 한다.
③ 철근의 항복강도가 클수록 짧게 한다.
④ 철근의 종류에 따라 정착길이는 달라진다.

2과목 : 플라스틱개론

21. 위험성이나 문제가 있다고 알려진 항목을 정리하여 표 (check list)로 만들어 평가하는 기법은?
① 통계법 ② 점검법
③ 분석법 ④ 평가법
22. 불안전 행동의 내적 요인 중 생리적 요인은?
① 망각 ② 억측판단
③ 정서 불안정 ④ 피로
23. 안전하게 작업을 하기 위하여 갖가지 수칙이 필요하다. 이와 같은 강제 규정을 만든 이유 중 가장 근본적인 사항은?
① 생산제품의 손실을 증대하기 위해
② 생산성이 증대되도록 하기 위해
③ 산업손실을 감소하기 위해
④ 인명과 설비의 피해 방지를 위해
24. 건설재해 예방 대책 중 추락방지 대책으로 적합하지 않은 것은?
① 작업 발판 등의 설치 ② 승강 설비의 설치
③ 악천후시의 작업 금지 ④ 안전대 부착설비 설치금지
25. 사고예방의 기본 4원칙 중 잘못된 것은?
① 손실 필연의 원칙 ② 원인 계기의 원칙
③ 예방 가능의 원칙 ④ 대책 선정의 원칙
26. 사고의 연쇄성 이론 [도미노(domino(현상)]을 이용하여 재해의 발생원리를 설명한 사람은?
① 버크호프 ② 게리
③ 하인리히 ④ 버드
27. 목재, 석유류 등 A급 화재나 소규모 유류 화재에 가장 적당한 소화기는?
① 분말 소화기 ② 포말 소화기
③ 탄산가스 소화기 ④ 산·알칼리 소화기
28. 분진을 방지하기 위한 방법이 아닌 것은?
① 습식 작업을 건식 작업으로 전환한다.
② 작업 재료나 조작 방법을 변경한다.
③ 환기 장치와 집진 장치를 설치한다.
④ 살수차량을 운행한다.
29. 재해 원인 분류에서 관리적인 원인이 아닌 것은?
① 기술적 원인 ② 불안정한 행동
③ 교육적 원인 ④ 작업 관리상 원인
30. 통계적으로 산업재해가 발생하였을 때 사람의 신체부위 중에서 가장 많이 상해를 입는 부위는?
① 척추, 옆구리 ② 다리, 발
③ 손, 팔 ④ 가슴, 배
31. 산업재해를 조사하는 목적을 가장 바르게 설명한 것은?
① 안전교육의 결함 파악
② 동종재해 및 유사재해의 발생방지
③ 관련자 처벌 및 책임 추궁
④ 사후대책 수립
32. 사고발생의 요인과 관계 없는 것은?
① 유전과 환경의 영향 ② 심신의 결함
③ 불안정한 행동 및 상태 ④ 정신집중과 작업환경개선
33. 안전관리의 조직형태 중에서 경영자의 지휘와 명령이 위에서 아래로 하나의 계통이 되어 잘 전달되며, 소규모 기업에 적합한 방식은?
① 참모식 조직 ② 기능식 조직
③ 단계식 조직 ④ 직계식 조직
34. 화재의 종류가 바르게 연결된 것은?
① A급 화재 - 일반화재 ② B급 화재 - 전기화재
③ C급 화재 - 금속화재 ④ D급 화재 - 유류화재
35. 보호구로서 갖추어야 할 구비요건과 거리가 가장 먼 것은?
① 착용이 간편할 것
② 위험요소에 대한 방호가 안전할 것
③ 작업에 방해가 되지 않을 것
④ 가격이 저렴할 것
36. 압축 성형법에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 열경화성 수지에 응용되는 가장 일반적인 성형법이다.
② 분말 또는 정제형의 성형 재료를 가열된 철재에 넣어 유압, 수압을 가한다.
③ 가열온도를 200~220℃로 한다.
④ 수압은 200~500kg/cm²로 한다.
37. 다음 창호의 5대 가능 중 외부 풍압 등에 창호 및 유리가 견디는 정도를 나타내는 것은?
① 기밀성 ② 수밀성
③ 내풍압성 ④ 단열성
38. 열가소성 수지의 일반적인 색상은 어떠한가?
① 무색투명 ② 백색
③ 초록 ④ 검정

39. 다음 금속 중에서 비중이 가장 크고 연하며, 주조 가공성 및 단조성이 풍부한 재료는?

- ① 주석 ② 아연
③ 니켈 ④ 납

40. 플라스틱의 원료 중 에틸렌과 프로필렌은 어느 계열에서 얻는가?

- ① 석탄계 ② 석유계
③ 목재계 ④ 석재계

3과목 : 작업안전

41. 플라스틱 표면을 유리화 같이 만들 수 있는 표면 처리 방법은?

- ① 화학도금 ② 화학적 도금
③ 증착법 ④ 은경법

42. 플라스틱창호제작에서 호차(로올러)를 시공하려고 한다. 반드시 필요한 기기는?

- ① 개공기 ② 용접기
③ 랩핑기 ④ 절단기

43. 여닫이문의 손잡이 높이는 바닥에서 어느 정도 높이에 있는 것을 표준으로 하는가?

- ① 60cm ② 80cm
③ 120cm ④ 150cm

44. 플라스틱 성형품의 일반적인 비중은 어느 정도인가?

- ① 0.001~0.005 ② 0.01~1.6
③ 3.5~5.0 ④ 7.0~9.5

45. 성형품의 강도, 외관 등의 물성을 개량하고, 중량하여 원가를 줄일 목적으로 첨가하는 플라스틱의 부재료는?

- ① 착색제 ② 충전제
③ 발포제 ④ 대전방지제

46. 합성수지 제품 중 강도가 가장 크며 공장, 체육관 등의 천창용 재료로 가장 적당한 것은?

- ① PVC ② FRP
③ 필름 ④ 레저

47. 합성수지 창호에서 틀재의 길이가 1m이하일 때 고정철물을 양측 몇 개소에 부착을 하는가?

- ① 1개소 ② 2개소
③ 3개소 ④ 4개소

48. 다음 그림 평면기호의 명칭으로 옳은 것은?



- ① 주름문 ② 망사문
③ 접이문 ④ 방화문

49. 플라스틱이 기구류, 판류, 시트, 파이프 등의 성형품으로 쓰일 수 있는 것은 플라스틱의 어떤 성질 때문인가?

- ① 내마멸성 ② 전성
③ 연성 ④ 가소성

50. 다음 중 플라스틱창의 제조공법으로 이용되는 것은?

- ① 사출 ② 압출
③ 핸드레이 ④ 프레스

51. 석재를 보로 사용하지 않는 가장 큰 이유는?

- ① 비중이 크기 때문에 ② 휨 강도가 약하므로
③ 내구성이 작기 때문에 ④ 석리가 있기 때문에

52. 다음 중 열경화성 수지는?

- ① 염화비닐수지 ② 프탈수지
③ 폴리에틸렌수지 ④ 메타아크릴수지

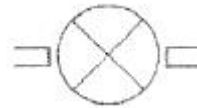
53. 내알칼리성, 전기절연성, 내후성이 우수하고 방수성이 있어 방수제로 쓰이는 것은?

- ① 실리콘수지 ② 요소수지
③ 페놀수지 ④ 멜라민수지

54. 다음 중 플라스틱창의 자체하중 및 풍압 등에 의한 변형을 방지하기 위하여 사용되는 재료는?

- ① 보강재 ② 크리스텐트
③ 모헤어(방풍모) ④ 호차

55. 다음 그림과 같이 평면도상에 표기되는 문은?



- ① 회전문 ② 미서기문
③ 빈지문 ④ 여닫이문

56. 다음 중 플라스틱창의 주요 배합원료가 아닌 것은?

- ① 복합안정제 ② 충격보강제
③ 유리섬유 ④ 충전제(Filler)

57. 표면을 아주 평활하게 마감한 것으로 반사나 굴절이 적어 진열용 창에 많이 이용되는 유리는?

- ① 무늬유리 ② 자외선투과유리
③ 후판유리 ④ 서리유리

58. 다음은 국내 플라스틱창호의 일반적인 약칭이다. 바르게 짝지어지지 않은 것은?

- ① 창틀 - B/F(Blank Frame)
② 창짝 - S/F(Sliding Frame)
③ 유리고정테 - G/B(Glazing Bead)
④ 방충망 - M/C(Middle Closing)

59. 다음 중 점토제품이 아닌 것은?

- ① 자기질타일 ② 테라코타
③ 도관 ④ 테라조

60. 합성수지의 일반적인 성질을 기술한 것 중 틀린 것은?

- ① 내열, 내화성이 커서 550℃ 이상에서도 견딘다.

- ② 경량이며 구조 재료로는 불리하다.
- ③ 가공하기 쉽고 착색이 비교적 자유롭다.
- ④ 투과성이 큰 것은 유리 대신 채광판으로 사용한다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	②	④	③	③	③	①	④	①	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	②	①	④	①	①	①	④	④	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	④	④	④	①	③	②	①	②	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	④	④	①	④	③	③	①	④	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	①	②	②	②	②	②	③	④	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	②	①	①	①	③	③	④	④	①